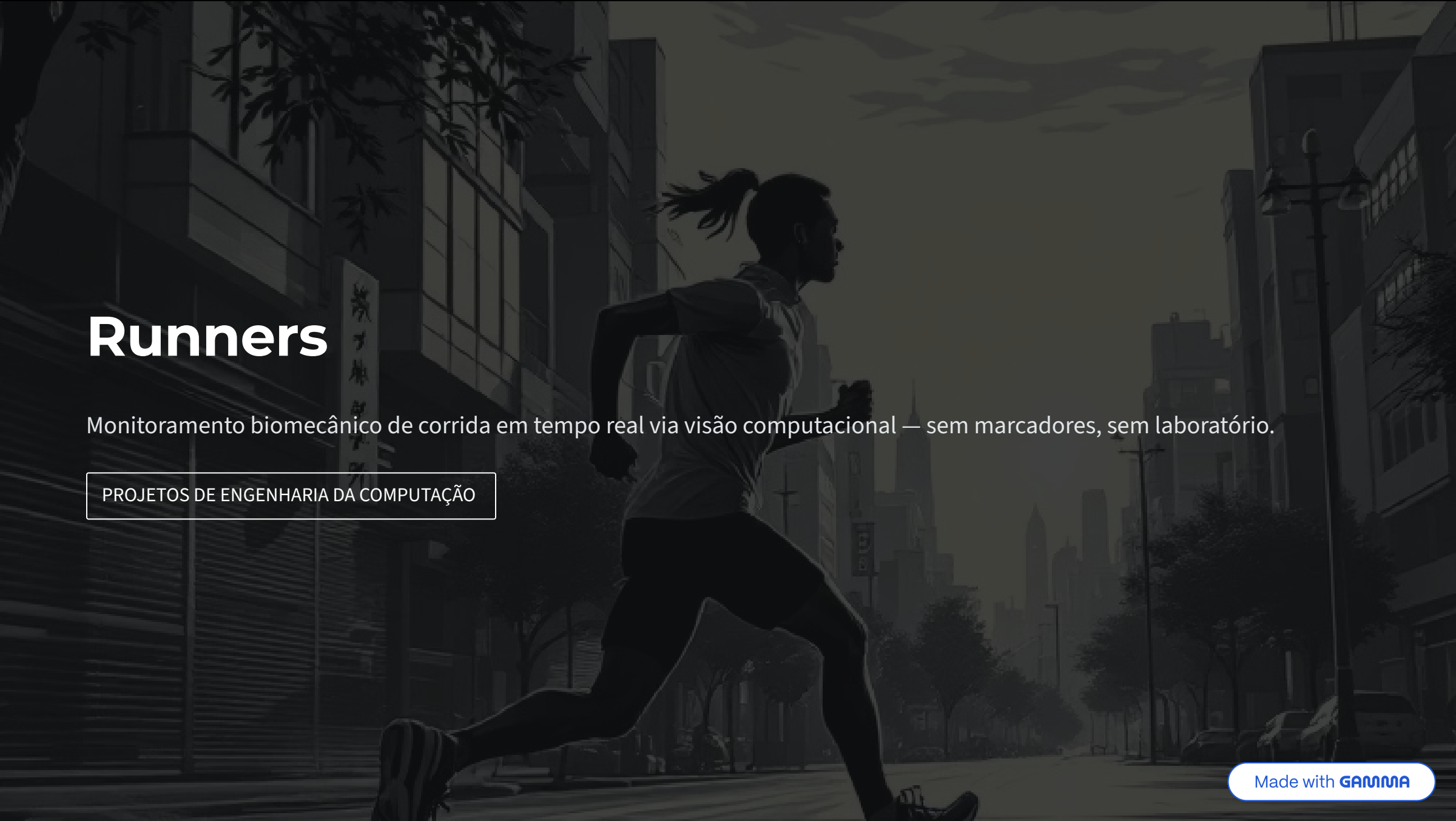

Runners

Monitoramento biomecânico de corrida em tempo real via visão computacional — sem marcadores, sem laboratório.

PROJETOS DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Made with GAMMA

Motivação

A maioria dos corredores amadores e pequenas assessorias esportivas **não tem orçamento** para avaliações biomecânicas formais. O acompanhamento técnico depende apenas da observação visual do treinador — ou simplesmente não existe.

Construir um software que usa a câmera do celular como instrumento de medida ajuda a popularizar treinos mais seguros e baseados em evidências.

Made with GAMMA

Problema Tratado

Barreiras dos Sistemas MoCap

Custo Elevado

Sistemas como OptiGait custam dezenas de milhares de dólares.

Ambiente Controlado

Exigem laboratório, iluminação infravermelha e calibração complexa.

Invasividade

Marcadores físicos podem alterar a mecânica natural da corrida.

Made with GAMMA

Estado da Arte

Paradigma Observacional

Da Vinci e Aristóteles

Paradigma Óptico-Mecânico

Cronofotografia, séc. XIX

Paradigma Digital e Computacional

IA, Deep Learning, markerless

De Muybridge (1872) ao MediaPipe (2026): a biomecânica evoluiu da observação filosófica à estimativa de pose por redes neurais, eliminando a necessidade de marcadores físicos e democratizando o acesso às métricas de movimento.

Made with GAMMA

Tecnologias-Chave

CNNs e Mapas de Calor

Extração de articulações quadro a quadro com tolerância a motion blur.

MediaPipe BlazePose

33 pontos articulares 3D, incluindo calcanhar e dedos — essencial para análise de pisada.

Vision Transformers

Consistência temporal: resolve oclusões usando contexto de frames anteriores e posteriores.

Edge Computing

Processamento local via TensorFlow Lite — sem latência, sem envio de imagens à nuvem.

Made with GAMMA

Plano de Projeto

Perfis de Usuários

🏃 Corredor Amador

Interface simples com feedbacks visuais rápidos sobre cadência e postura.

🎽 Treinador

Métricas quantitativas (tempo de contato, oscilação vertical) para múltiplos atletas.

🩺 Fisioterapeuta

Dados brutos de ângulos articulares (ex: valgo dinâmico) para protocolos clínicos.

Gestão Ágil

01

Sprints Semanais

Cada sprint entrega um módulo funcional (banco de dados, MediaPipe, API, dashboard).

02

Controle de Versão

Git com branches isoladas por feature; repositório remoto estruturado.

03

Kanban no YouTrack

Colunas: Backlog → In Progress → Code Review → Done.

Made with GAMMA

Arquitetura do Sistema

Frontend

React/Streamlit faz upload do vídeo.

API

FastAPI recebe requisição HTTP assíncrona.

Núcleo

Python/MediaPipe extrai pose e ângulos.

Banco

Supabase persiste e retorna JSON.

Ambiente isolado em **Docker** garante execução idêntica em qualquer máquina. Credenciais protegidas via variáveis de ambiente — nenhuma chave hardcoded no código-fonte.

Made with GAMMA

Cronograma

Plano de execução em três fases, com dependências entre planejamento, infraestrutura, desenvolvimento e validação final.

1 Fase 1 — Planning

- **RUN-1:** Planejamento e Requisitos
- **RUN-2:** Modelagem do Banco de Dados

2 Fase 2 — Frontend & QA

- **RUN-18:** Desenvolvimento Frontend (Web)
- **RUN-20:** Testes de Integração e QA
- **RUN-21: MARCO** - Entrega Parcial 1

3 Fase 3 — Infra & Backend

- **RUN-7:** Configuração de Infra e Docker
- **RUN-10:** Setup do Backend (FastAPI)
- **RUN-12:** Desenvolvimento de Endpoints Core
- **RUN-15: MARCO** - Entrega Final

Dependência geral: o planejamento e a modelagem do banco suportam a infraestrutura; o backend depende da base técnica definida na Fase 1; e o frontend/QA consolida a entrega final após os endpoints core estarem estabilizados.

Made with GAMMA

Resultados Esperados

Precisão Angular
Margem de erro inferior a 1% no cálculo de ângulos articulares.

Markerless
Câmera de smartphone como único instrumento de medida biomecânica.

Baixo Custo
Alternativa viável a sistemas MoCap para amadores e profissionais de educação física.

Prevenção de Lesões
Detecção de padrões de risco (valgo dinâmico, cadência baixa) fora do laboratório.

Made with GAMMA

Obrigado!

O grupo Runners agradece sua atenção. Se tiver dúvidas, estamos à disposição!

SABRINA NEVES

MATHEUS MELONI

IGOR CEZARINO

Made with GAMMA